

ENTREGA UT9

Actividad 1:

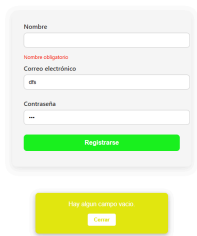
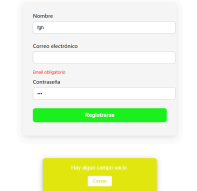
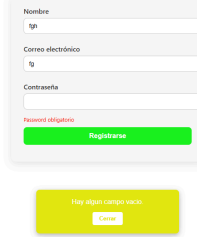
Desarrollo y prueba de una interfaz funcional

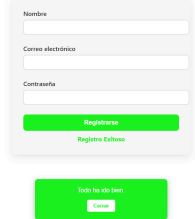
Descripción:

El alumnado debe crear una página web sencilla (HTML, CSS, JS) con al menos 3 funcionalidades (formulario, animación, validación).

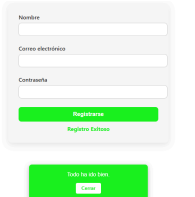
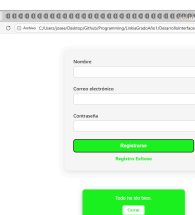
Luego debe realizar pruebas funcionales, de estrés y de seguridad básicas.

Pruebas funcionales

Caso de prueba	Acción	Resultado esperado	Resultado	Imagen
Campo "Nombre" vacío	Dejar campo Nombre vacío	Div con "Nombre obligatorio" y alerta de campo vacío amarilla	Div con "Nombre obligatorio" y alerta de campo vacío amarilla	
Campo "Correo electrónico" vacío	Dejar campo Correo electrónico vacío	Div con "Email obligatorio" y alerta de campo vacío amarilla	Div con "Email obligatorio" y alerta de campo vacío amarilla	
Campo "Contraseña" vacío	Dejar campo Contraseña vacío	Div con "Password obligatorio" y alerta de campo vacío amarilla	Div con "Password obligatorio" y alerta de campo vacío amarilla	
Todos los campos mal	Dejar vacíos todos los campos	Div con "Nombre obligatorio", Div con "Email obligatorio", Div con "Password obligatorio" y alerta de campo error roja	Div con "Nombre obligatorio", Div con "Email obligatorio", Div con "Password obligatorio" y alerta de campo error roja	

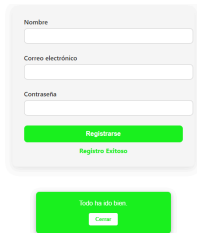
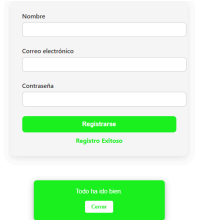
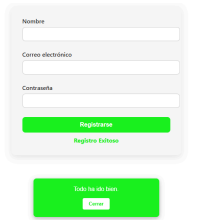
Todos los campos bien	Dejar llenar todos los campos	Div con "Registro exitoso" y alerta de campo éxito verde	Div con "Registro exitoso" y alerta de campo éxito verde	
-----------------------	-------------------------------	--	--	---

Pruebas de estrés

Caso de prueba	Acción	Resultado esperado	Resultado	Imagen
Entrada masiva de caracteres en cada input	Introducir muchísimos caracteres en cada div	Comprobar si ha petado la página	No se ha bloqueado la página	
Envío constante	Pulsar registrar sin parar durante 20 veces	No aparecen más de una alerta y no se bloquea la página	No aparecen más de una alerta y no se bloquea la página	
Abrir muchas ventanas	Abrir muchísimas ventanas del formulario	No peta y cada formulario funciona	No peta y cada formulario funciona	

c) Pruebas de seguridad

Caso de prueba	Acción	Resultado esperado	Resultado	Imagen
----------------	--------	--------------------	-----------	--------

Inyección de HTML/JS	Introducir <code><script>alert('XSS')</script></code> en los campos	Se ha mostrado el mensaje sin que se haya ejecutado el script	Se ha mostrado el mensaje sin que se haya ejecutado el script	
Caracteres especiales	Introducir <code>"<>/&%\$#@!</code>	Comprobar que no se ha roto	No se ha roto	
Inyección sql	Introducir <code>' UNION SELECT null, null --</code>	El texto se ejecuta como una cadena normal	El texto se ejecuta como una cadena normal	

Actividad 2:

Planificación y documentación de pruebas de interfaz

Descripción:

El alumnado debe diseñar un plan de pruebas para una interfaz web (puede ser la de la actividad anterior), incluyendo objetivos, tipos de pruebas, casos de prueba y documentación de resultados.

Descripción de la interfaz

-Formulario de registro con campos:

Nombre

Correo electrónico

Contraseña

-Validación en JavaScript

-Mensajes mostrados con el Web Component `<my-alert>`

-Animación de aparición y botón de cierre

-CSS aplicado para mejorar visualización

Objetivos del plan de pruebas

- Comprobar que el formulario valida correctamente los campos.
- Verificar que <my-alert> muestra los mensajes adecuados.
- Asegurar que el formulario y alertas soportan entradas repetidas o largas.
- Detectar posibles vulnerabilidades simples (SQL Injection, XSS).
- Evaluar experiencia de usuario (claridad, facilidad de uso).

Tipos de pruebas realizadas

- Pruebas funcionales
- Pruebas de estrés
- Pruebas de seguridad
- Pruebas de usabilidad

Casos de prueba

ID	Descripción	Entrada	Resultado esperado
TC_01	Campo Nombre vacío	Nombre: "" / Email: "jose@gmail.com" / Password: "1234"	Div con "Nombre obligatorio" y alerta de campo vacío amarilla
TC_02	Campo Email vacío	Nombre: "Jose" / Email: "" / Password: "1234"	Div con "Email obligatorio" y alerta de campo vacío amarilla
TC_03	Campo Contraseña vacío	Nombre: "Jose" / Email: "jose@gmail.com" / Password: ""	Div con "Password obligatorio" y alerta de campo vacío amarilla
TC_04	Todos los campos vacíos	Nombre: "" / Email: "" / Password: ""	Div con "Nombre obligatorio", Div con "Email obligatorio", Div con "Password obligatorio" y alerta de campo error roja

TC_05	Todos los campos válidos	Nombre: "Jose" / Email: "jose@gmail.com" / Password: "1234"	Div con "Registro exitoso" y alerta de campo éxito verde
TC_06	Entrada muy larga	100+ caracteres en cada campo	Comprobar si ha petado la página
TC_07	Pulsar registrar 20 veces	Click repetido 20 veces	No aparecen más de una alerta y no se bloquea la página
TC_08	Abrir múltiples ventanas	Abrir 5 formularios	No peta y cada formulario funciona
TC_09	XSS	<script>alert('XSS')</script> en campos	Se ha mostrado el mensaje sin que se haya ejecutado el script
TC_10	Caracteres especiales	"<>/&%\$#@! en campos	Comprobar que no se ha roto
TC_11	Inyección SQL	' UNION SELECT null, null --	El texto se ejecuta como una cadena normal

Resultados observados y estado de prueba

Campo	Valor
ID de prueba	TC_01
Objetivo	Comprobar que el formulario valida correctamente cuando el campo Nombre está vacío.
Datos de entrada	Nombre: "" Email: "jose@gmail.com" Password: "1234"
Resultado esperado	Mostrar mensaje de error en el div: "Nombre obligatorio" y alerta de campo vacío de color amarilla.
Resultado observado	Se muestra correctamente el mensaje "Nombre obligatorio" y la alerta amarilla aparece.
Estado de la prueba	Superada

Campo	Valor
ID de prueba	TC_02
Objetivo	Verificar que el formulario valida correctamente cuando el campo Email está vacío.
Datos de entrada	Nombre: "Jose" Email: "" Password: "1234"
Resultado esperado	Mostrar mensaje de error en el div: "Email obligatorio" y alerta de campo vacío de color amarilla.
Resultado observado	Se muestra correctamente el mensaje "Email obligatorio" y la alerta amarilla aparece.
Estado de la prueba	Superada

Campo	Valor
ID de prueba	TC_03
Objetivo	Comprobar que el formulario valida correctamente cuando el campo Contraseña está vacío.
Datos de entrada	Nombre: "Jose" Email: "jose@gmail.com" Password: ""
Resultado esperado	Mostrar mensaje de error en el div: "Password obligatorio" y alerta de campo vacío de color amarilla.
Resultado observado	Se muestra correctamente el mensaje "Password obligatorio" y la alerta amarilla aparece.
Estado de la prueba	Superada

Campo	Valor
ID de prueba	TC_04
Objetivo	Verificar que el formulario valida correctamente cuando todos los campos están vacíos.
Datos de entrada	Nombre: "" Email: "" Password: ""
Resultado esperado	Mostrar mensajes de error en los divs: "Nombre obligatorio", "Email obligatorio", "Password obligatorio" y alerta de error de color roja.
Resultado observado	Se muestran correctamente los tres mensajes de error y la alerta roja aparece.
Estado de la prueba	Superada

Campo	Valor
ID de prueba	TC_05
Objetivo	Comprobar que el formulario funciona correctamente cuando todos los campos están completos y válidos.
Datos de entrada	Nombre: "Jose" Email: "jose@gmail.com" Password: "1234"
Resultado esperado	Mostrar mensaje de éxito "Registro exitoso" y alerta verde.
Resultado observado	Se muestra el mensaje "Registro exitoso" y la alerta verde aparece correctamente.
Estado de la prueba	Superada

Campo	Valor
ID de prueba	TC_06
Objetivo	Verificar cómo se comporta el formulario ante entradas muy largas en todos los campos.

Datos de entrada	Nombre: 100+ caracteres Email: 100+ caracteres Password: 100+ caracteres
Resultado esperado	El formulario no se bloquea ni se rompe; se muestran mensajes de alerta adecuados si es necesario.
Resultado observado	El formulario soporta la entrada, las alertas aparecen correctamente; la página no se bloquea.
Estado de la prueba	Superada

Campo	Valor
ID de prueba	TC_07
Objetivo	Verificar la estabilidad del formulario y alertas ante clics repetidos en el botón de registro.
Datos de entrada	Pulsar el botón "Registrar" 20 veces seguidas.
Resultado esperado	No se crean múltiples alertas superpuestas y la página no se bloquea.
Resultado observado	Solo se muestra una alerta a la vez, el formulario sigue funcionando sin errores ni bloqueos.
Estado de la prueba	Superada

Campo	Valor
ID de prueba	TC_08
Objetivo	Comprobar que la interfaz funciona correctamente cuando se abren múltiples instancias del formulario.
Datos de entrada	Abrir 5 ventanas o pestañas del formulario simultáneamente.
Resultado esperado	Cada formulario funciona de manera independiente sin que la página se bloquee o falle.
Resultado observado	Todas las ventanas mostraron el formulario correctamente, las alertas y validaciones

	funcionaron de manera independiente.
Estado de la prueba	Superada

Campo	Valor
ID de prueba	TC_09
Objetivo	Verificar que la interfaz previene la ejecución de scripts maliciosos en los campos (prueba XSS).
Datos de entrada	Introducir <script>alert('XSS')</script> en los campos Nombre, Email y Contraseña.
Resultado esperado	El mensaje se muestra como texto literal y no se ejecuta ningún script.
Resultado observado	El texto <script>alert('XSS')</script> se mostró como contenido del mensaje sin ejecutar ninguna alerta.
Estado de la prueba	Superada

Campo	Valor
ID de prueba	TC_10
Objetivo	Comprobar que la interfaz soporta caracteres especiales sin romper la funcionalidad ni la presentación.
Datos de entrada	Introducir los caracteres especiales "<>/&%\$#@!" en los campos Nombre, Email y Contraseña.
Resultado esperado	La página no se bloquea, los mensajes de alerta se muestran correctamente y los caracteres especiales aparecen como texto literal.
Resultado observado	La página y las alertas funcionan correctamente; los caracteres se muestran tal cual sin afectar la interfaz.
Estado de la prueba	Superada

Campo	Valor
ID de prueba	TC_11
Objetivo	Comprobar que la interfaz maneja correctamente posibles intentos de inyección SQL, mostrando el texto como cadena y sin ejecutar código malicioso.
Datos de entrada	Introducir en los campos Nombre, Email y Contraseña la cadena: ' UNION SELECT null, null --
Resultado esperado	La página no se bloquea, los campos muestran el texto ingresado como literal y las alertas funcionan correctamente.
Resultado observado	La cadena se muestra como texto normal en la alerta y los campos; no se ejecuta ningún código SQL ni se altera la interfaz.
Estado de la prueba	Superada

Conclusión

En general, la interfaz ha funcionado correctamente durante las pruebas. Las pruebas de seguridad básicas también han sido satisfactorias, demostrando que la aplicación maneja correctamente entradas potencialmente maliciosas.

Algunos puntos de mejora: los campos permiten introducir textos muy largos, lo que podría afectar la experiencia del usuario. Además, algunas alertas podrían ser más visibles y la validación del correo podría reforzarse. (No hay comprobaciones, solo si el campo está vacío o no)

Propuestas de mejora:

Establecer un límite de caracteres para cada campo del formulario.

Ajustar el diseño de las alertas para que destaquen mejor.

Implementar validación más estricta del email usando expresiones regulares.

Hacer que las alertas se cierren automáticamente después de unos segundos para no entorpecer la navegación.